

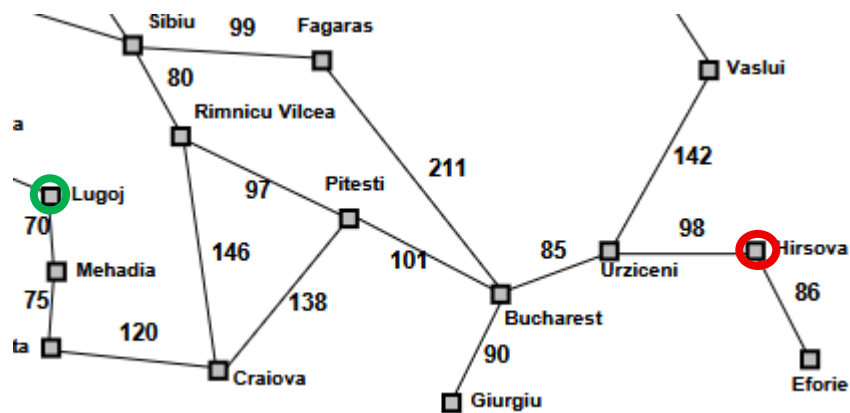
Inteligencia Artificial

Búsqueda informada

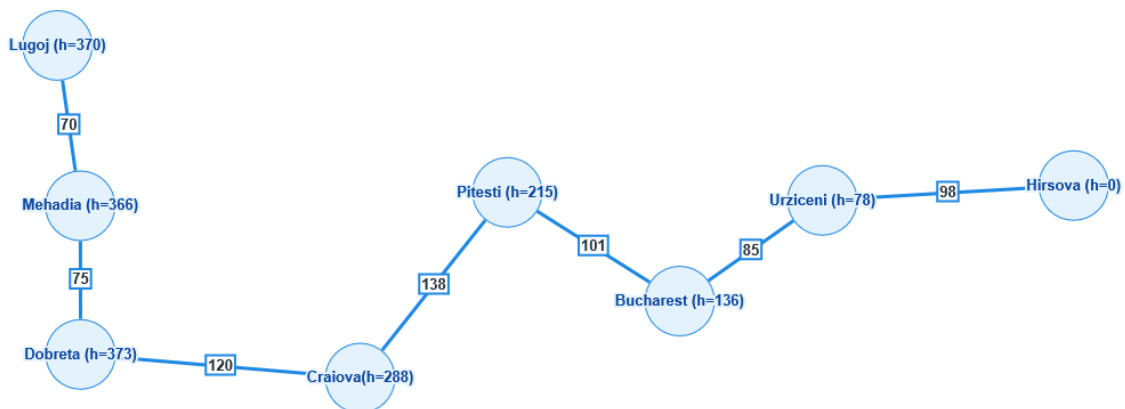
Ejercicio 1

Cauich Cetina Juan Fernando

Se elegio para este caso como origen a Lugoj (verde) y como destino a Bucharest (rojo).



Grafo: Lugoj -> Hirsova



Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded
Greedy	Success	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7 Roads	687 km	7 Nodes
A*	Success	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7 Roads	687 km	8 Nodes

¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

A* sacó el camino con un costo de 687 km. En este caso Greedy coincidió exactamente con la misma ruta (Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova) dando el mismo kilometraje.

¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Básicamente porque Greedy es medio miope. Al algoritmo solo le importa la heurística (h) para ver qué nodo parece estar más cerquita de la meta, y le da igual todo el costo real que ya acumulaste por llegar hasta ahí (g). Así que, aunque tu h sea admisible (no exagere la distancia), Greedy se puede ir con la finta de tomar un atajo rápido que a la larga te sale más caro.

En el camino de A*, ¿ f tiende a no disminuir a lo largo de la ruta? Relaciónalo con que h sea consistente (en particular si el destino es Bucharest y se usa la tabla AIMA).

Si, los valores de f (la suma de $g + h$) nunca bajan durante el recorrido. Si se observan los datos de la terminal, van subiendo de forma segura: 370, 436, 518, 553, 618, 640, 667 y al final 687.

```

Algorithm: Greedy best-first search
Problem:   Lugoj → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status:    success
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km

```

city	g	h	f
Lugoj	0	370	370
Mehadia	70	366	436
Drobeta	145	373	518
Craiova	265	288	553
Pitesti	403	215	618
Bucharest	504	136	640
Urziceni	589	78	667
Hirsova	687	0	687

```

Expanded: 7 nodes
Generated: 20 nodes
Frontier: max size 6

```

```

Algorithm: A* search
Problem:   Lugoj → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status:    success
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km

```

city	g	h	f
Lugoj	0	370	370
Mehadia	70	366	436
Drobeta	145	373	518
Craiova	265	288	553
Pitesti	403	215	618
Bucharest	504	136	640
Urziceni	589	78	667
Hirsova	687	0	687

```

Expanded: 8 nodes
Generated: 22 nodes
Frontier: max size 6

```

```

PS C:\Users\Usuario\Documents\IA\inteligencia-artificial-main\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project> python 02_heuristics.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)

```

```

h(n) city
0 Hirsova <- goal
64 Eforie
78 Urziceni
97 Vaslui
136 Bucharest
168 Iasi
178 Giurgiu
215 Pitesti
227 Neamt
249 Fagaras
288 Craiova
307 Rimnicu Vilcea
344 Sibiu
366 Mehadia
370 Lugoj <- start
373 Drobeta
444 Timisoara
460 Oradea
463 Zerind
465 Arad

```